SLM 에이전트를 활용한 데이터 분석 및 이상 경계 구간 탐지

권우현[1], 정민성[1], 강지수[1], 이충호[1], 허태욱[2], *이상금[1]

*국립한밭대학교[1], 한국전자통신연구원[2]

EcoAI Lab

Abstract

- (연구 배경) 전력 시계열 데이터의 효율적 분석 수행 필요
- (모델 제안) SLM 기반의 지능형 에이전트'Green-1'제안
- (비용 절감) LLM 대비 낮은 추론 비용 구현
- (효율성) 산업 현장에 적합한 높은 운영 효율성 확보
- (실용성 제공) 실제 산업 현장의 데이터 특성 반영
- (기대 효과) 이상 경계 구간의 설명 가능한 탐지 결과 제공

Introduction & Research Background

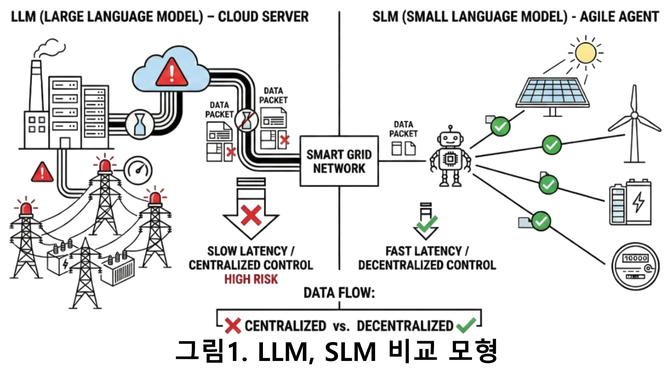

그림1. LLM, SLM 비교 모형

- 스마트 그리드 및 전력 산업 내 시계열 데이터 분석 수요 증가
- AI 에이전트 도입 가속화에 따른 효율적 모델 필요성 대두
- 기존 대규모 언어 모델(LLM) 대비 운영 비용 절감
- 하드웨어 자원 소모를 최소화하여 시스템 효율성 극대화
- 단순 수치 결과를 넘어 추론 과정을 자연어로 설명
- 분석 과정의 투명성을 높여 시스템 신뢰성 확보
- 실무자가 신속하고 정확하게 판단할 수 있도록 지원

Objective

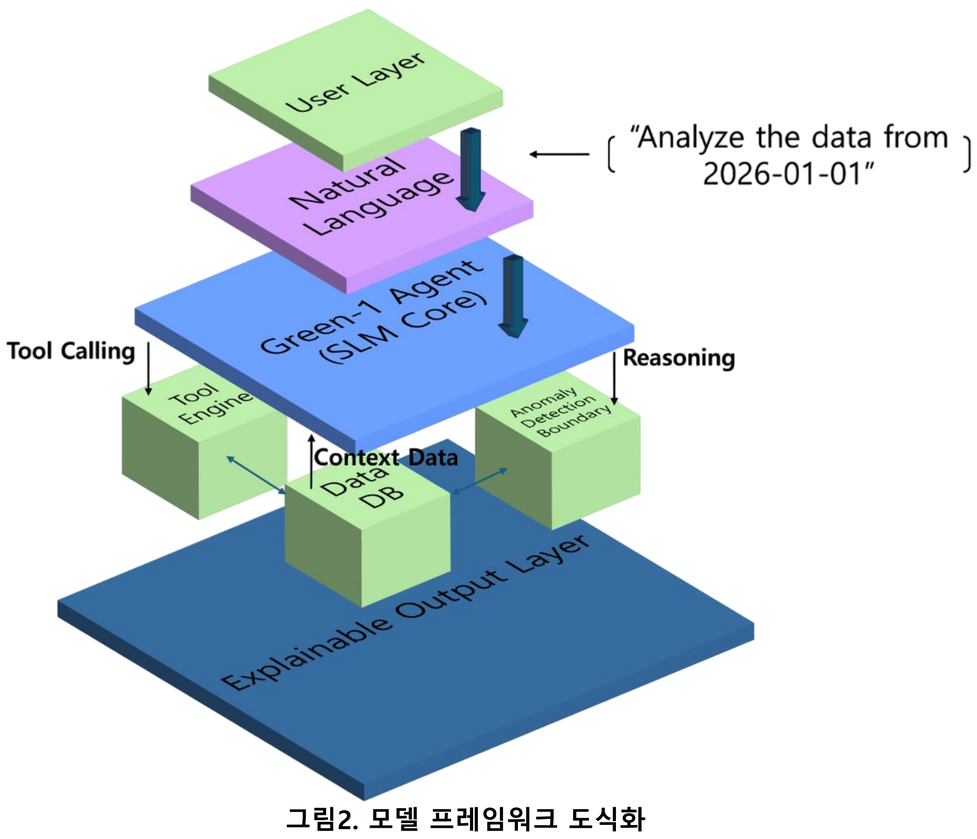

그림2. 모델 프레임워크 도식화

그림2의 도식화는 다음과 같은 역할을 따름

- User Layer: 사용자 입력 층으로 프롬프트를 입력
- Natural Language: 입력된 프롬프트를 자연어로 처리
- Green-1 Agent(SLM Core):
  - Tool Engine: 입력된 프롬프트에 따른 도구 호출
  - Data DB: 데이터셋에 대한 데이터베이스 구축
  - Anomaly Detection Boundary: 이상 탐지 알고리즘에 따라, 이상 경계 구간 탐지
- Explainable Output Layer: 최종적으로 설명가능한 분석 결과 및 이상 경계 구간 탐지에 대한 결과를 도출

Materials & Methods

데이터 셋 구성

카테고리	개수	입력 예시	출력 예시
날짜 비교 분석	1200	"2020년 3월 1일 분석해줘"	"2020년 3월 1일의 최저 전력은 200kWh, 최대 전력은..."
동적 이상 탐지	1200	"2022년 5월 7일의 이상치를 분석해줘"	" 이상 확률은 74.2% 이며, 14시경 전력 급증이 주된 원인으로.."
분석 시각화	1100	"시각화 자료를 줘"	"분석한 이상에 대한 파이 차트를 제공하겠습니다."
대화 가드레일	500	"내일 날씨는 어때?"	"저는 산업 전력 분석 AI입니다."
누락 데이터 처리	327	"1990년 데이터 줘"	"분석 데이터 범위는 2020년 2022년 사이입니다."

표1. Green-1 학습 데이터셋 구성

- 사용자 의도 기반의 데이터셋 구성, 모델 학습 시 템플릿으로 사용하여 산업 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 분석 요구사항을 반영

학습 파라미터 설정

파라미터 (Parameter)	설정값 (Value)
Base Model	`Gemma-3-4b-it`
Batch Size	2 (Gradient Accumulation: 16)
Epochs	5
Learning Rate	1×10^{-4}
Max Sequence Length	2048
Weight Decay	0.05
Label Smoothing	0.1

표2. Green-1 학습 파라미터 설정

- Batch Size 조절을 통한 안정적인 학습 유도
- 모델이 특정 패턴에 지나친 확신을 갖는 것을 억제하는 설정

데이터 분석 및 이상 경계 구간 탐지

Case: Anomaly Detection

User:
2020년 5월 7일 데이터에 대해 이상 탐지 분석을 수행하고, 특이사항이 있다면 알려줘.

Baseline (Gemma-3-4b-it)

2020년 5월 7일의 전력 데이터는 대체로 안정적인 패턴을 보입니다. 평균 사용량은 약 285kWh이며, 특별히 튀는 값 없이 정상 범위 내에서 변동하고 있습니다.

Ours (Green-1)

[Reasoning] Anomaly Detector 도구를 호출하여 2020년 5월 7일 시계열 데이터를 스캔합니다. Autoencoder 알고리즘으로 임계값 초과 구간을 식별합니다..
[Answer] 도구 분석 결과, 해당 날짜에 이상 징후가 감지되었습니다. 이상 확률은 **74.2%**입니다.
데이터 상세 분석 결과, 2020년 5월 7일 14시 10분부터 14시 45분까지의 구간이 **이상 경계 구간(Anomaly Zone)**으로 강력히 의심됩니다. 해당 구간에서 전력 소비량이 평소 대비 **180% 급증**하여 임계값을 지속적으로 초과했습니다. 이는 일시적인 과부하가 아닌, 모터 과열이나 설비 오작동으로 인한 비정상 패턴으로 판단됩니다. 현장 점검 리스트에 해당 설비를 추가할 것을 권장합니다.

그림3. Green-1을 활용한 이상 경계 구간 탐지

- 특정 날짜의 데이터 분석 요청에 대한 맞춤형 수행
- 단순한 이상 유무 판별의 한계 극복
- 탐지된 이상의 잠재적 원인 추론 및 제시
- 분석 결과와 원인을 포함한 설명 가능한 답변 생성

Results & Conclusions

모델 (Model)	포맷 준수율 (FCR)	도구 선정 (TSA)	인자 추출 (AEA)	가드레일 (GDR)
Gemma-3-4b-it (Base)	15.2%	32.5%	12.0%	5.0%
Green-1 (Ours)	**68.5%**	**66.2%**	**54.8%**	**79.1%**

표3. Green-1 모델 성능 지표

- 베이스라인 대비 포맷 준수율, 도구 선정 정확도, 인자 추출 정확도, 가드레일 방어율과 같은 지표에서 성능 개선을 이룸
- 베이스라인 대비 모델이 실질적으로 구조적 데이터 처리 능력이 가능함과 사용자의 의도에 따른 추론이 가능함을 입증

→향후, 산업 현장에서 에이전트를 활용한 실시간 이상 경계 구간을 탐지하여, 설명 가능한 답변을 받을 수 있을 것으로 기대함